

다국어 GUI 추론에서 Query-Interface 언어 불일치의 영향

배기현 (예술공학과), 이승재 (AI학과)

MAHUI

2026 CUII 중앙대학교 인공지능 학회 하계 컨퍼런스

Proceeding of 2026 Chung-Ang University Artificial Intelligence Summer Conference

Abstract

- ✓본 연구는 다국어 GUI 추론에서 사용자 질의 언어와 인터페이스 언어의 일치 여부가 Vision-Language Model(VLM)의 성능과 어떤 관계를 갖는지 **6×6 fully-crossed evaluation**을 통해 분석하였다.
- ✓언어 일치에 따른 성능 차이는 특히 **text-dependent Relative Element Location** 문항에 집중되었으며, target-GUI lexical evidence를 활용한 localization intervention은 해당 subset에서 선택적인 성능 회복을 보였다.

Introduction

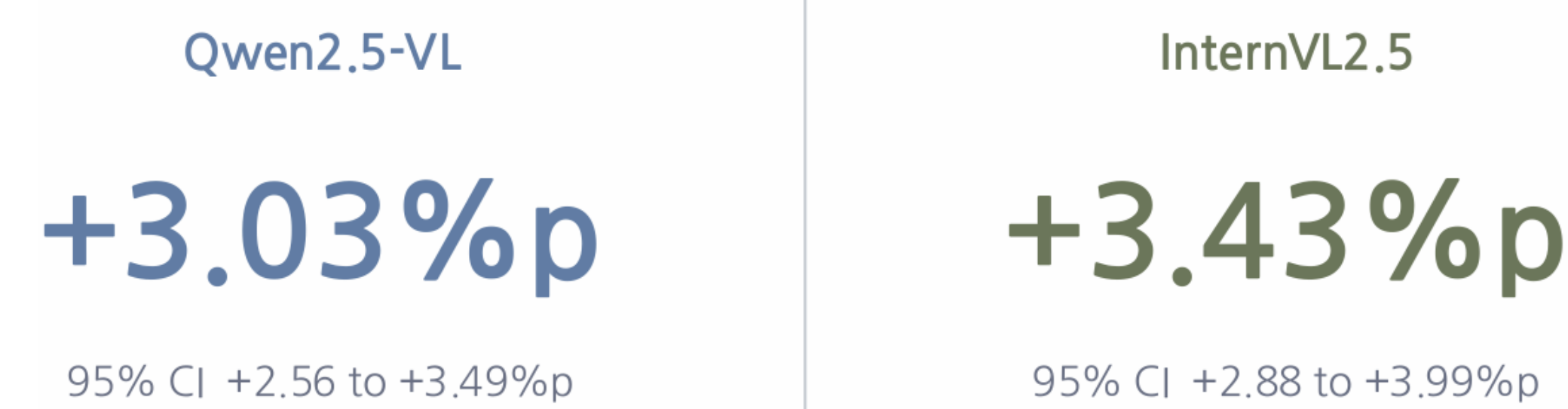
- ✓실제 GUI 환경에서는 사용자의 query language와 화면의 GUI language가 서로 다를 수 있다. 그러나 locale별 평균 성능만 비교하면 query 자체의 난이도, GUI 자체의 난이도, 그리고 두 언어가 서로 다르기 때문에 발생하는 추가적인 어려움을 분리하기 어렵다.
- ✓MPR-GUI의 언어별 parallel query-GUI pair를 semantic item 기준으로 재조합하여 6 query languages × 6 GUI languages의 fully-crossed evaluation을 구성하였다. 이후 query/GUI language의 난이도를 통제하고 동일 item의 반복측정을 반영하는 GLMM으로 concordance effect를 분석하였다.
- ✓분석 결과 가장 큰 vulnerability가 나타난 REL을 text dependency에 따라 진단하고, 이를 바탕으로 target GUI의 lexical evidence를 활용하는 two-stage localization이 취약 subset을 선택적으로 회복할 수 있는지 평가하였다.

Aim

- ✓**Query-GUI language concordance**와 성능의 관계가 개별 언어의 난이도를 고려한 뒤에도 유지되며, 그 크기는 GUI capability에 따라 어떻게 달라지는가?
- ✓가장 큰 vulnerability를 보이는 REL에서, **concordance effect**는 **text-dependent 문항에 집중되는가?**
- ✓이러한 진단을 바탕으로 한 **target-GUI-conditioned localization**이 동일한 취약 subset에서 **선택적인 성능 회복**을 만드는가?

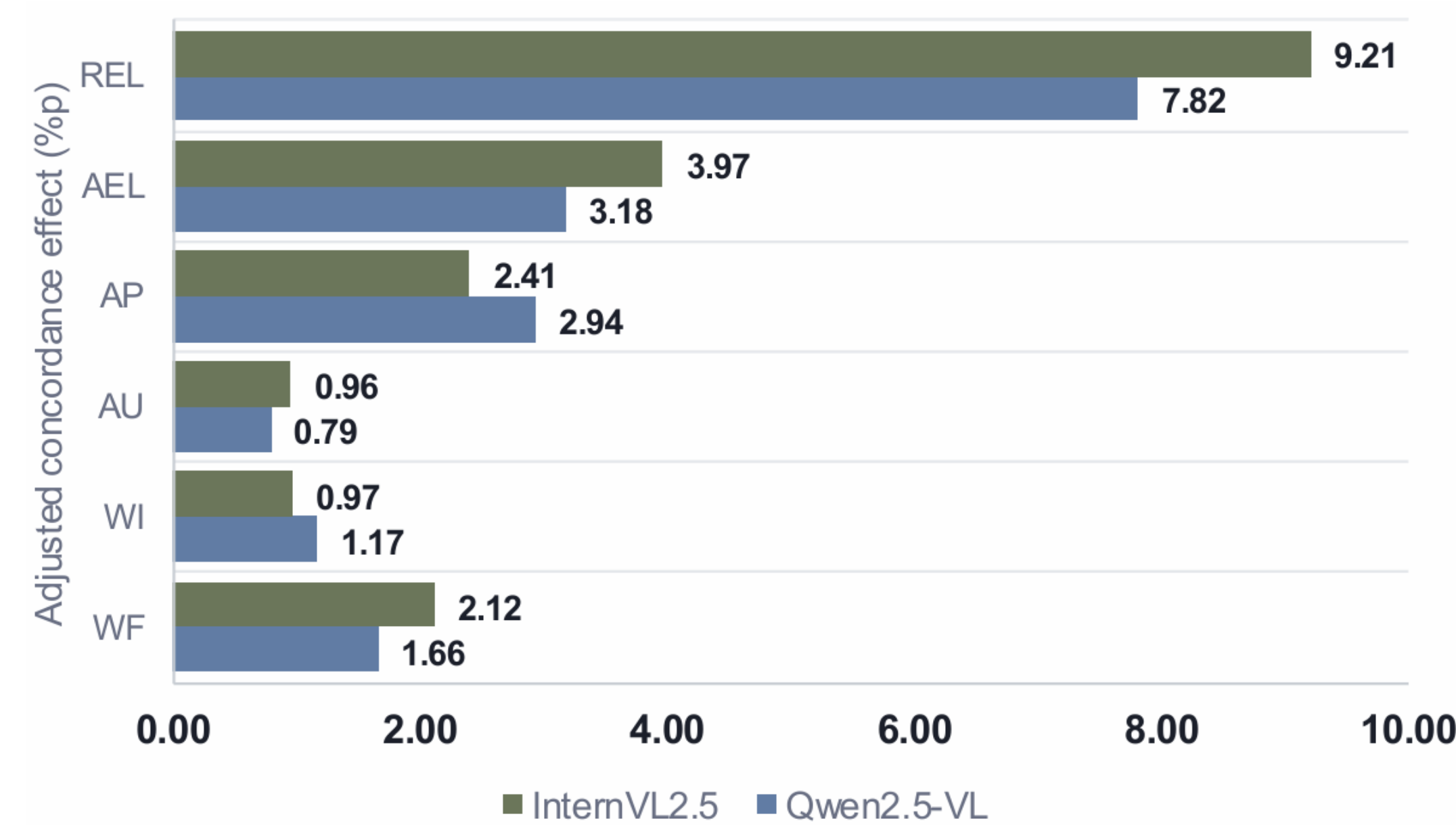
Analysis

RQ1. Overall Concordance Advantage



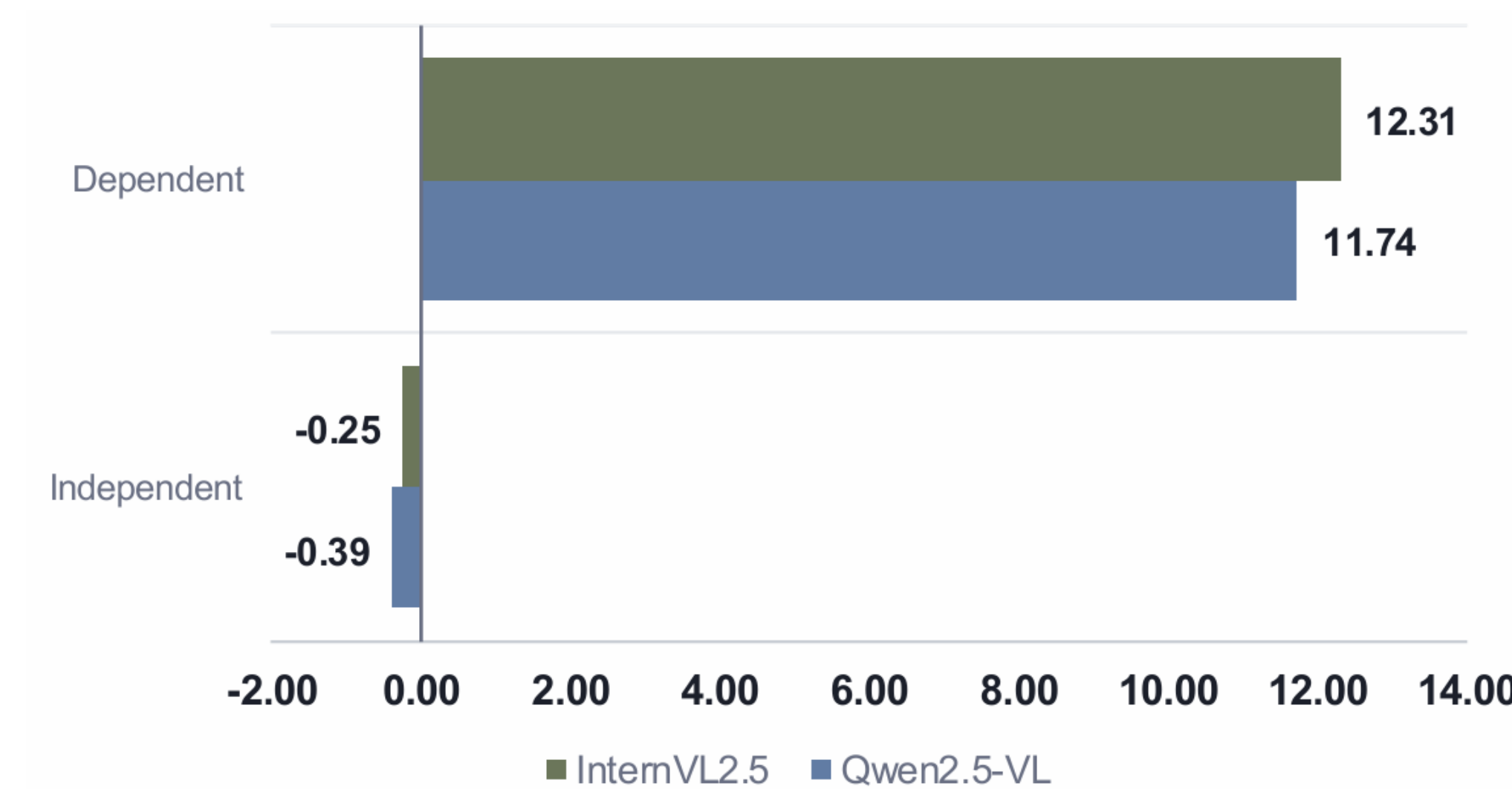
언어 및 문항 난이도를 고려한 뒤에도 약 **+3%p**의 concordance advantage가 유지되었다.

RQ2. Which capability is most sensitive?



두 모델 모두 REL에서 가장 큰 concordance effect가 나타났다.

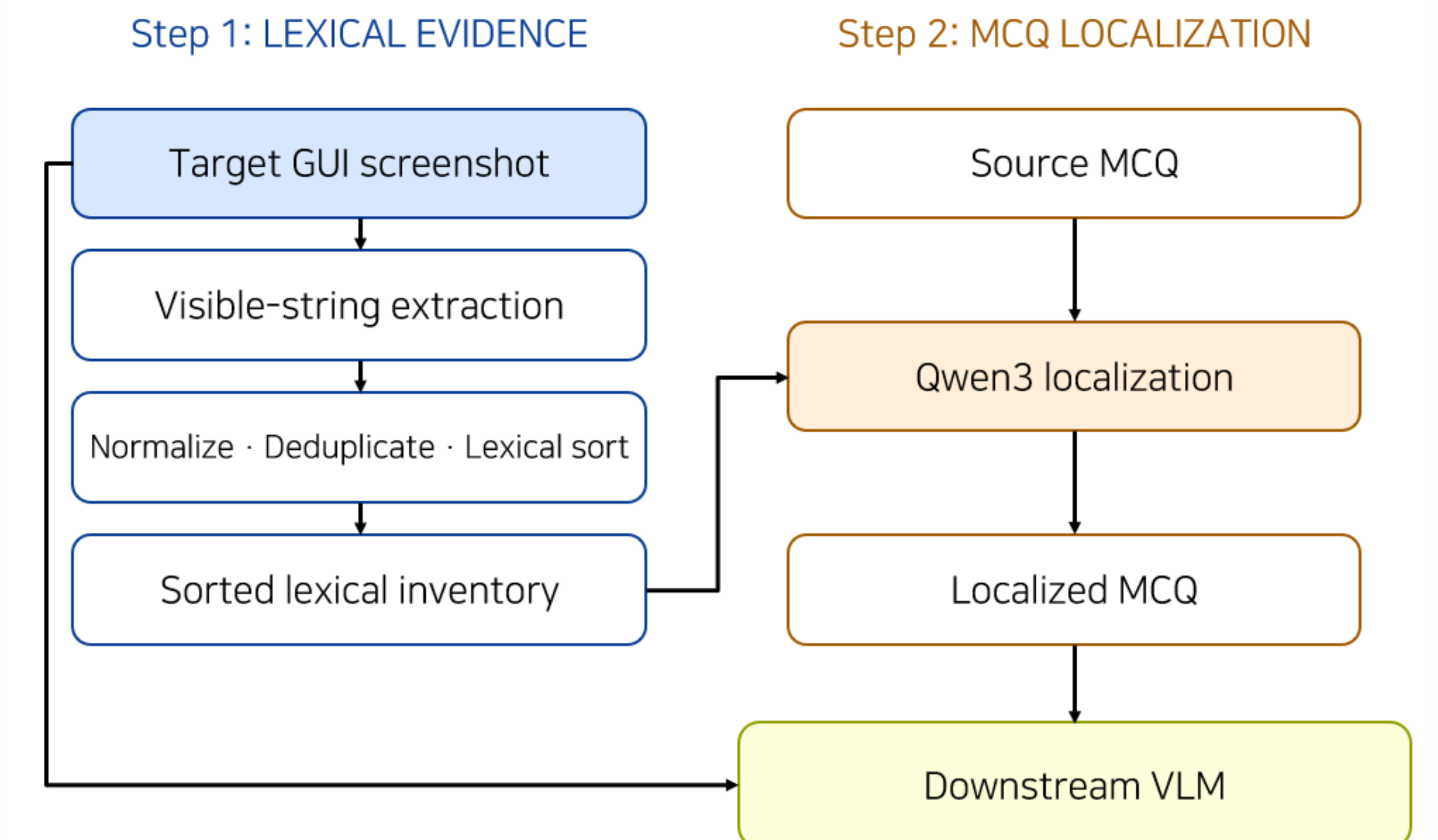
RQ3. What explains REL vulnerability?



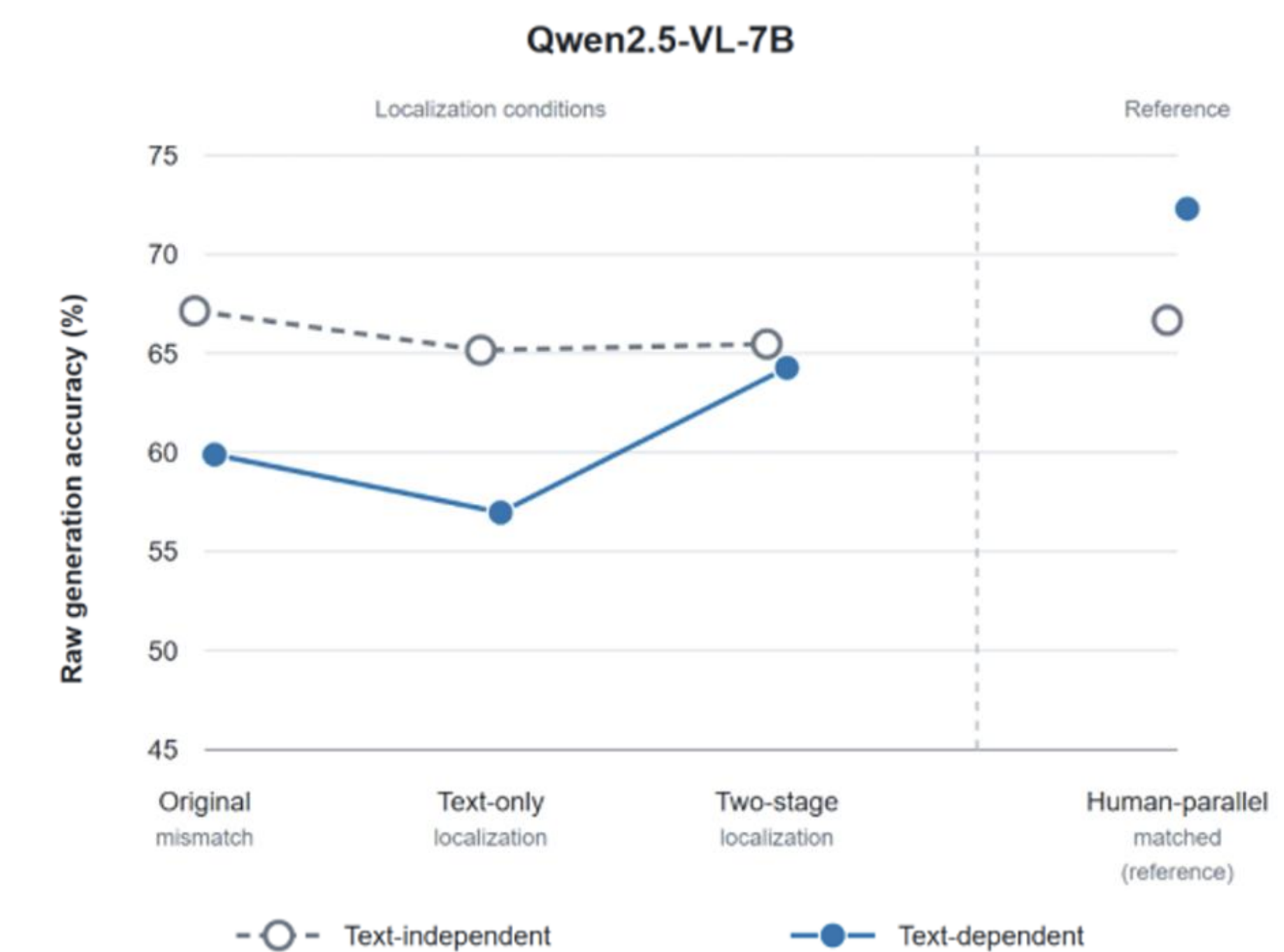
REL의 언어 불일치 취약성은 text-dependent 문항에 집중되었다

Methods

➤ Two-stage localization pipeline



➤ Method results



Text-dependent 문항에만 선택적으로 성능을 회복하였다.

Conclusion

- ✓ 언어별·문항별 난이도를 통제한 뒤에도 **query와 GUI 언어가 일치할 때 더 높은 GUI 추론 성능**이 나타났다.
- ✓ 이러한 언어 불일치 취약성은 text-dependent REL 문항에 집중되었으며, **cross-lingual element grounding**이 주요 병목일 가능성을 시사한다.
- ✓ Target GUI의 lexical evidence를 활용한 localization은 동일한 취약 subset에서 **선택적인 성능 회복**을 보였다.